

The background of the cover is a composite astronomical image. On the left, the Pillars of Creation are visible as towering, golden-brown structures of interstellar dust and gas. On the right, a large, bright spiral galaxy with a yellowish core and blue-tinted arms is shown. The entire scene is set against a deep blue space filled with numerous stars of varying brightness.

Daniel Vázquez Lago

Astrofísica y Cosmología

Series Ciencias Físicas

Índice

I	Astrofísica Nuclear	
1	Introducción	7
II	Nucleosíntesis Estelar y Primordial	
2	Introducción	11
3	Nucleosíntesis en el Big Bang	13
III	Cosmología	
	Bibliografía	17



Astrofísica Nuclear

1	Introducción	7
---	------------------------	---

1. Introducción

II

Nucleosíntesis Estelar y Primordial

2	Introducción	11
3	Nucleosíntesis en el Big Bang .	13

2. Introducción

3. Nucleosíntesis en el Big Bang

Después del confinamiento de los quarks y de la transición a los hadrones, el universo temprano hecho de hadrones, leptones y fotones, con una pequeña asimetría materia-antimateria.

En los primeros modelos del Big-Bang, algunos elementos podían sintetizarse, al menos en el tiempo en el que la temperatura y densidad eran apropiadas para que ocurrieran las reacciones nucleares. En estas condiciones los modelos predicen la creación de las primeras especies ligeras como ^2H , ^3He , ^4He y ^7Li , y se predijo la observación del fondo cósmico de microondas. Podemos observar diferentes procesos en función que transcurrió desde el Big-Bang

- A $t = 0.5 \text{ s}$ y $T_9 \sim 15$ la expansión

III

Cosmología

Bibliografía

- [1] J. Smith y A. Jones, *Book Title*, 7th ed. Publisher, 2021.
- [2] A. Jones y J. Smith, «Article Title», *Journal title*, vol. 13, n.º 52, pp. 123-456, mar. 2022, doi: [10.1038/s41586-021-03616-x](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03616-x).